籍贯：湖北安陆

政治面貌：中共党员

[redacted]

武汉市江夏区融创城*12-1-1803*

求职意向

语音算法工程师

教育背景

2016-2019	中国地质大学(武汉)	地学信息工程	硕士	GPA:3.56	TOP:10%
2012-2016	中国地质大学(武汉)	计算机科学与技术	学士	GPA:3.28	TOP:15%

主修课程　数据挖掘与机器学习、计算智能、VisualC++程序设计、C语言程序设计、算法设计与分析、数据结构等。

工作经历

2019.7-至今　合肥讯飞数码科技有限公司　算法工程师

工作内容　主要从事语音识别领域相关算法研究、效果优化和原型输出，以及项目技术方案设计与实现、文档编写和落地效果优化等。

专业技能

- 熟悉Python/C/C++，能够阅读和使用Perl/Shell/Matlab等编程语言
- 熟悉CNN/RNN/LSTM/Transformer/Conformer等常用深度学习算法
- 熟悉语音信号处理，具备论文阅读、算法复现和应用创新能力
- 能够使用PyTorch/Tensorflow/Kaldi等工具开展算法研发

项目经历

语音大模型　**研究项目:**语音大模型技术研究

工作职责:技术调研、数据处理、模型训练、性能评估、算法改进研究等。

项目收获:在Transformer中引入卷积增强模块设计一种改进的网络结构，并将其用于模型预训练以提高局部细粒度信息抓取能力，有效增强预训练模型的表征能力，改进网络建模效果在LibriSpeech数据集上较D2V基线相对提升约10%；更进一步采用RNNT网络作为下游识别网络，有效利用文本序列信息，建模效果较D2V基线相对提升约15%。

双语识别 **研究项目:**混合双语语音识别技术研究

个人职责:双语混杂数据增广技术研究、双语连续语音识别和语种识别技术研究。

项目收获:提出一种端到端混合双语语音识别方案，编码器部分采用共享Encoder模块实现语种分类任务，采用多任务学习优化提升语种清分能力；然后设计基于语种独立Encoder和门控机制的精细化建模技术，达到与单语种建模效果相当的水平；解码器部分提出了多语种统一语义空间构建技术，采用融合双语词典知识的命名实体翻译技术生成大量的双语混合文本解决混合双语稀缺问题，然后训练mELECTRA将不同语种的向量表示聚类到统一语义空间，实现知识迁移，有效提升双语混合语音识别效果。

语音识别 **研究项目:**面向JSZZ场景的小样本语音识别技术研究

个人职责:低资源语音识别技术研究。

项目收获:提出一种基于预训练框架的多策略融合低资源语音识别方法，引入主动学习进行标注数据优选，同时基于自学习和教师-学生蒸馏学习框架递进式学习无监督信息，经过多轮迭代对最终语音识别模型进行效果优化，获得实际场景下性能可用的低资源语音识别系统。

论文专利

Cai Y, Liu X, **Hu P**, et al. Extreme Learning Machine Based on Evolutionary Multi-objective Optimization.*Bio-inspired Computing:Theories and Applications*,2017.

(ELM，多目标演化算法，高光谱图像降维和分类，分类效果绝对提升2%-5%)

P.Hu, X.Liu, Y.Cai, and Z.Cai."Band Selection of Hyperspectral Images Using Multiobjective Optimization-Based Sparse Self-representation," *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters.*,vol.16,no.3,pp.452-456,March 2019.

(多目标优化，稀疏表示，高光谱图像降维和分类，分类效果绝对提升2%-5%)

专利：《一种混合双语语音识别新方法》《一种低资源混合多语种边界识别方法》《一种基于词映射转换的印地印英混合双语语音识别方法》

获奖情况

- “强智杯”语音识别比赛两项一等奖、六项二等奖，“季度创新之星”
- 中国地质大学（武汉）一等奖学金（2次）、二等奖学金（1次）
- “校级优秀研究生干部”、“校级科技论文报告会二等奖”、“三下乡”校级三等奖等

校园活动

2016-2019 计算机学院16级硕士研究生班长

2013-2014 “服务E时代”团队队长

2012-2013 计算机学院志愿者协会干事